LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Praktikum 7: Pemrograman Server-Side dengan PHP

Nama Mahasiswa	**MARGENT OUWEN SITOMPUL**
NIM	**312510463**
Mata Kuliah	Pemrograman Web
Topik Praktikum	Pemrograman Server-Side dengan PHP (Sintaks, Variabel, Function, Form GET/POST, Validasi)
URL Repository GitHub	https://github.com/owensitompul05-ops/Lab7Web_PHP

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami perbedaan pemrosesan *client-side* dan *server-side*.
2. Mengenali sintaks PHP dan menjalankan file PHP melalui web server lokal.
3. Menggunakan variabel, tipe data, operator, percabangan, perulangan, dan *function*.
4. Menerima dan memproses data dari form HTML menggunakan metode `GET` dan `POST`.
5. Melakukan validasi dan sanitasi input dasar (`htmlspecialchars()` , `filter_var()` , `ctype_digit()` , `preg_match()`) sebelum data ditampilkan atau diproses.
6. Membangun aplikasi sederhana yang menerima, memproses, dan menampilkan data pengguna.

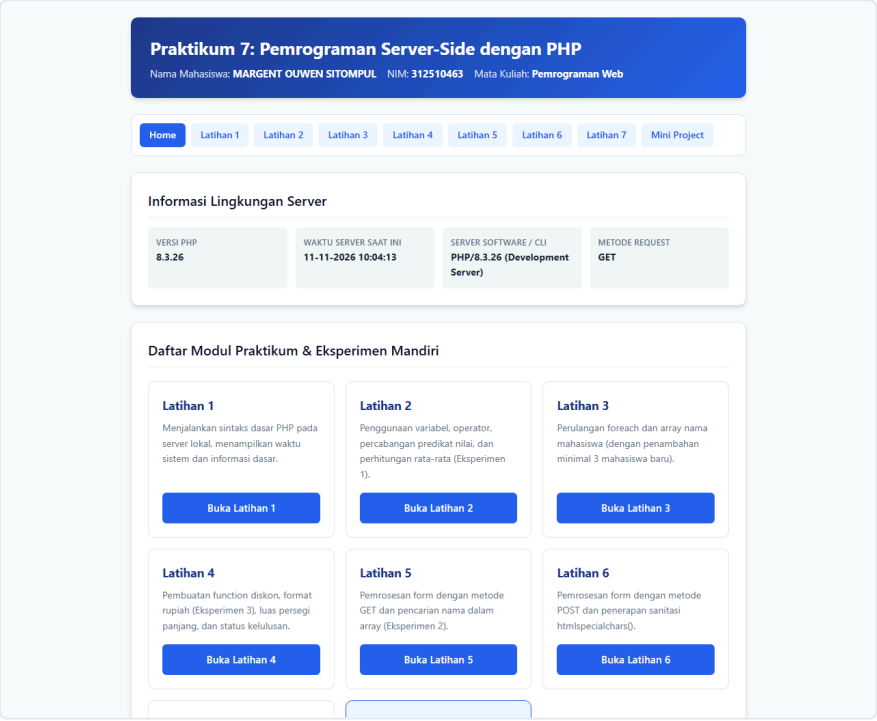
B. Perangkat & Lingkungan Praktikum

- **Perangkat Keras:** Laptop / PC Windows
- **Editor Kode:** Visual Studio Code
- **Runtime & Bahasa:** PHP 8.3.26, HTML5, CSS3
- **Web Server Lokal:** PHP Built-in Web Server (`http://localhost:8000`) / XAMPP / Laragon
- **Web Browser:** Google Chrome / Microsoft Edge

C. Cara Menjalankan Server Lokal & Struktur File

Proyek disimpan di dalam folder `Lab7Web_PHP` dan dapat dijalankan melalui terminal menggunakan perintah `php -S localhost:8000` atau ditempatkan pada folder `htdocs/Lab7Web_PHP` di XAMPP, lalu diakses melalui browser pada alamat `http://localhost:8000/` .

```
Lab7Web_PHP/
├── screenshots/          # Dokumentasi screenshot hasil setiap latihan & validasi
├── index.php             # Halaman portal utama & navigasi seluruh latihan
├── style.css             # Stylesheet antarmuka untuk seluruh halaman
├── latihan1.php          # Latihan 1: Menjalankan PHP & menampilkan waktu server
├── latihan2.php          # Latihan 2: Variabel, operator, percabangan & Eksperimen 1 (Rata-rata)
├── latihan3.php          # Latihan 3: Perulangan foreach & array nama mahasiswa (+3 nama baru)
├── latihan4.php          # Latihan 4: Function diskon, format Rupiah (Eksperimen 3), luas &
kelulusan
├── latihan5.php          # Latihan 5: Form metode GET & pencarian nama array (Eksperimen 2)
├── cari.php              # Alias untuk Latihan 5
├── latihan6.php          # Latihan 6: Form metode POST & sanitasi htmlspecialchars()
├── latihan7.php          # Latihan 7: Pengolahan data transaksi barang & perhitungan subtotal
├── mini_project.php      # Mini Project: Aplikasi Formulir Data Mahasiswa (+Eksperimen 4 & 5)
├── form_mahasiswa.php    # Alias untuk Mini Project
└── README.md             # Dokumentasi lengkap laporan praktikum
```

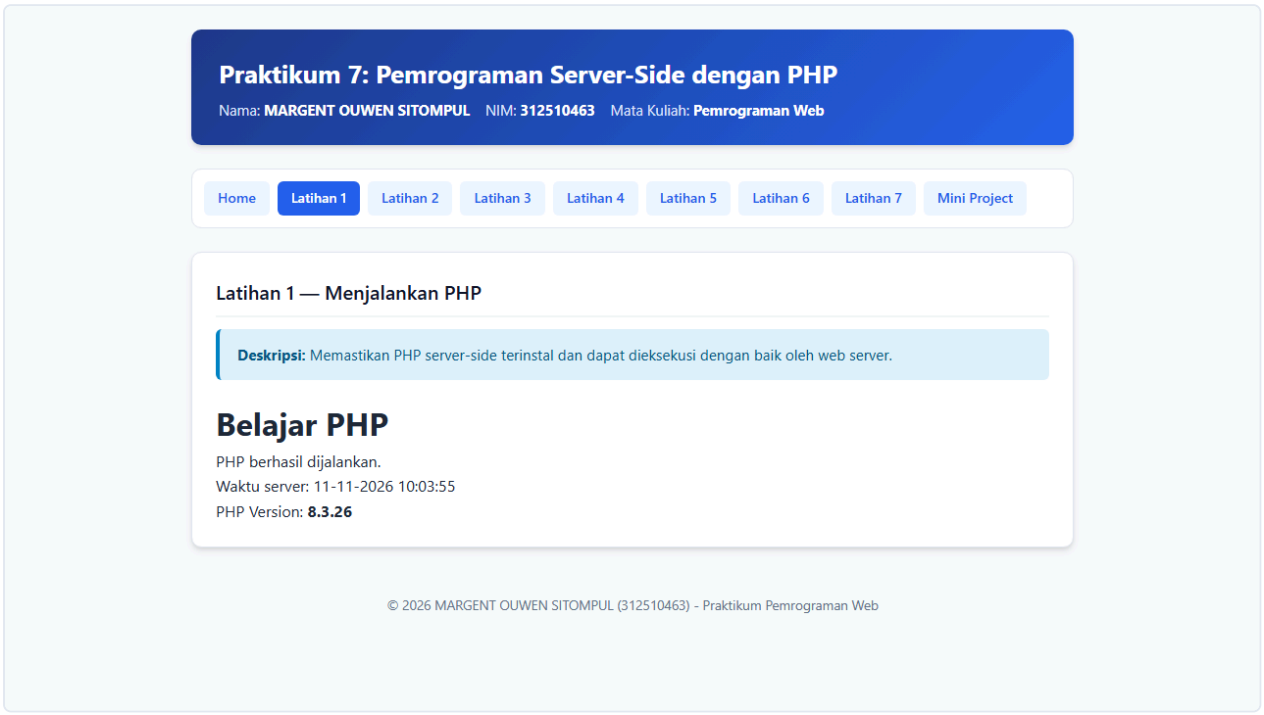


Gambar 1. Tampilan Portal Utama Praktikum (index.php)

D. Hasil Langkah Kerja Praktikum & Mini Project

1. Latihan 1 — Menjalankan PHP (latihan1.php)

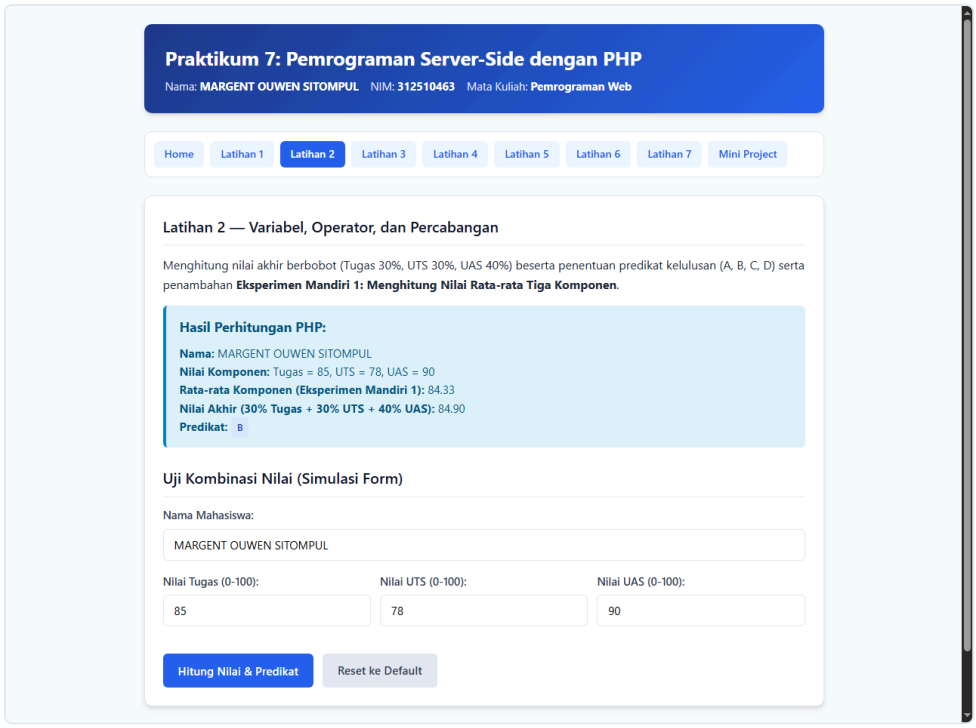
Menampilkan pesan bahwa PHP berhasil dijalankan di sisi server beserta waktu aktual server menggunakan fungsi `date("d-m-Y H:i:s")`. Kode PHP dieksekusi oleh server sehingga browser hanya menerima output berupa elemen HTML.



Gambar 2. Output Latihan 1 — Menjalankan PHP di Server Lokal

2. Latihan 2 — Variabel, Operator, dan Percabangan (latihan2.php)

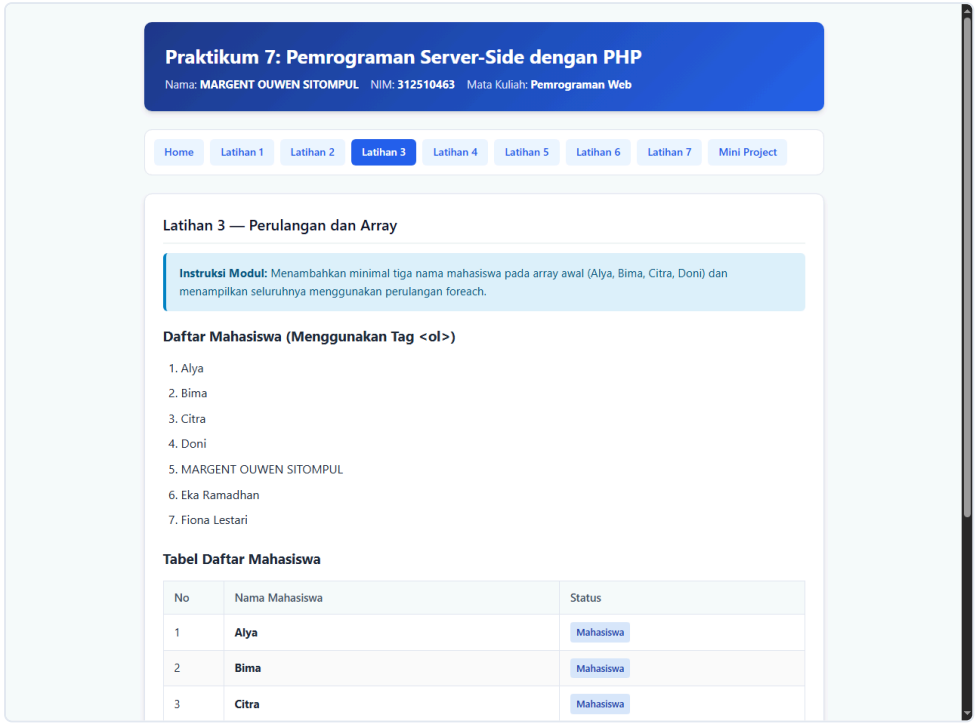
Menghitung nilai akhir mahasiswa dari tiga komponen: Tugas (30%), UTS (30%), dan UAS (40%), lalu menentukan predikat nilai (A untuk ≥85, B untuk ≥75, C untuk ≥60, dan D untuk <60). Sesuai **Eksperimen Mandiri 1**, ditambahkan pula perhitungan rata-rata ketiga komponen nilai (`($tugas + $uts + $uas) / 3`).



Gambar 3. Output Latihan 2 — Perhitungan Nilai Akhir, Rata-Rata, dan Predikat

3. Latihan 3 — Perulangan dan Array (latihan3.php)

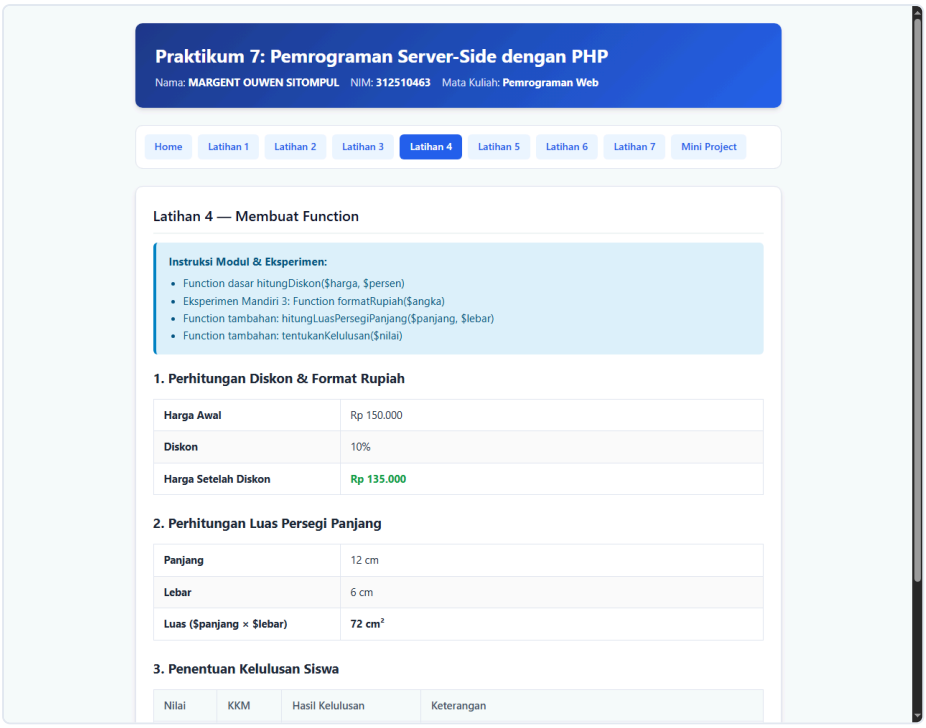
Menampilkan daftar nama mahasiswa dari struktur data array menggunakan perulangan `foreach`. Sesuai instruksi modul, ditambahkan minimal 3 nama mahasiswa baru (`MARGENT OUWEN SITOMPUL`, `Eka Ramadhan`, dan `Fiona Lestari`) sehingga total menjadi 7 mahasiswa.



Gambar 4. Output Latihan 3 — Daftar Mahasiswa dengan Perulangan foreach

4. Latihan 4 — Membuat Function (latihan4.php)

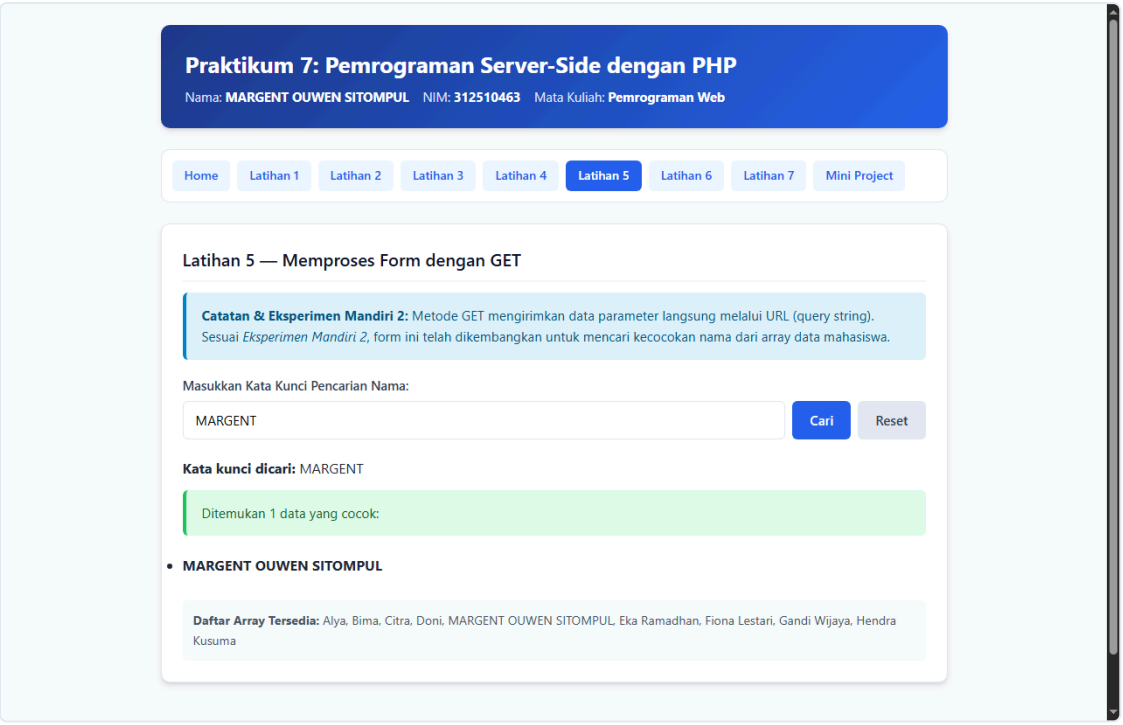
Mengimplementasikan fungsi `hitungDiskon($harga, $persen)`, fungsi `formatRupiah($angka)` (**Eksperimen Mandiri 3**), serta fungsi tambahan `hitungLuasPersegiPanjang($panjang, $lebar)` dan `tentukanKelulusan($nilai, $kkm)`.



Gambar 5. Output Latihan 4 — Pemanggilan Function Diskon, Rupiah, Luas, dan Kelulusan

5. Latihan 5 — Memproses Form dengan GET (latihan5.php / cari.php)

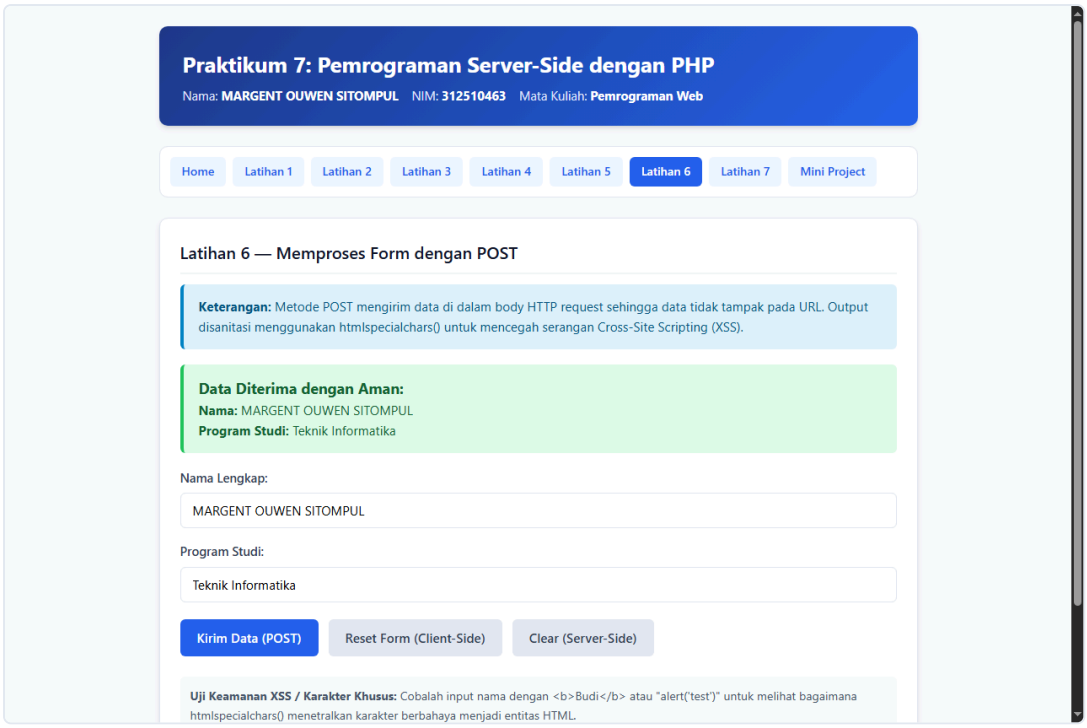
Mengirim kata kunci pencarian melalui metode `GET` yang tampak pada parameter URL (`?kata=MARGENT`). Dikembangkan sesuai **Eksperimen Mandiri 2** untuk mencari nama mahasiswa dari array data sederhana menggunakan fungsi `stripos()`.



Gambar 6. Output Latihan 5 — Pencarian Data Array Menggunakan Metode GET

6. Latihan 6 — Memproses Form dengan POST (latihan6.php)

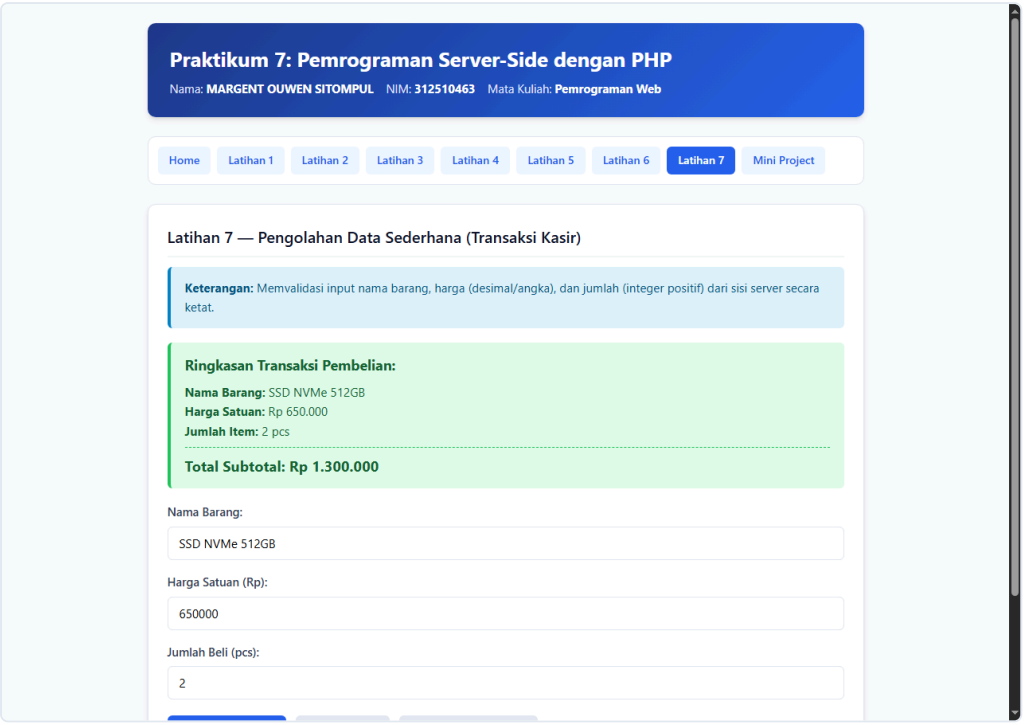
Menerima input Nama Lengkap dan Program Studi melalui metode `POST`. Melakukan validasi server-side agar kolom tidak kosong dan menampilkan hasil menggunakan `htmlspecialchars($input, ENT_QUOTES, "UTF-8")`.



Gambar 7. Output Latihan 6 — Pemrosesan Form Metode POST

7. Latihan 7 — Pengolahan Data Sederhana (latihan7.php)

Memproses form transaksi pembelian barang (Nama barang, Harga satuan, dan Jumlah beli), melakukan validasi numerik di server, lalu menghitung subtotal transaksi dalam format Rupiah.



Gambar 8. Output Latihan 7 — Perhitungan Subtotal Transaksi Barang

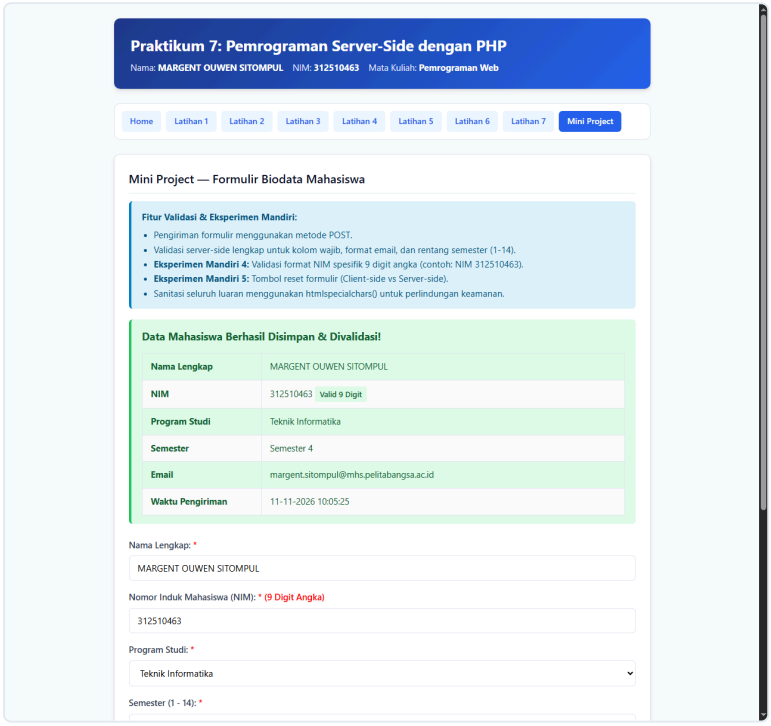
8. Mini Project — Aplikasi Formulir Data Mahasiswa (mini_project.php)

Aplikasi formulir biodata mahasiswa yang memisahkan blok pemrosesan PHP di bagian atas dari tampilan HTML di bagian bawah. Menerapkan validasi kolom wajib, validasi NIM tepat 9 digit angka (`preg_match('/^[0-9]{9}$/', $nim)` — **Eksperimen Mandiri 4**), validasi semester bilangan bulat 1–14, validasi format email dengan `filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)`, serta tombol reset (**Eksperimen Mandiri 5**).

E. Analisis Kasus Uji Validasi Form (Valid vs Tidak Valid)

1. Dua Kasus Input Valid (Berhasil Diproses)

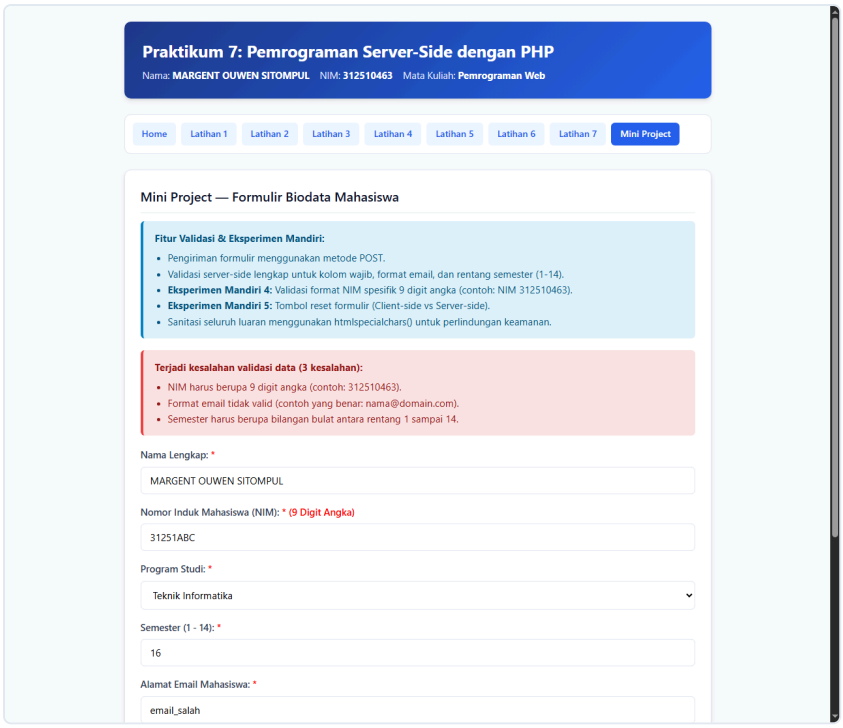
- **Kasus Valid 1 (Mini Project — Biodata Mahasiswa Lengkap & Sesuai Ketentuan):**
  Input yang dimasukkan adalah Nama: `MARGENT OUWEN SITOMPUL`, NIM: `312510463` (9 digit angka valid), Program Studi: `Teknik Informatika`, Semester: `4` (dalam rentang 1–14), dan Email: `margent.sitompul@mhs.pelitabangsa.ac.id`. Seluruh validasi server-side terpenuhi sehingga array `$error` kosong dan sistem menampilkan tabel ringkasan biodata mahasiswa.
- **Kasus Valid 2 (Latihan 7 — Transaksi Pembelian Barang Valid):**
  Input yang dimasukkan adalah Nama Barang: `SSD NVMe 512GB`, Harga: `650000`, dan Jumlah: `2`. Pemeriksaan `is_numeric()` dan `ctype_digit()` berhasil dilewati dan sistem menghitung Subtotal sebesar `Rp 1.300.000` (lihat Gambar 8).



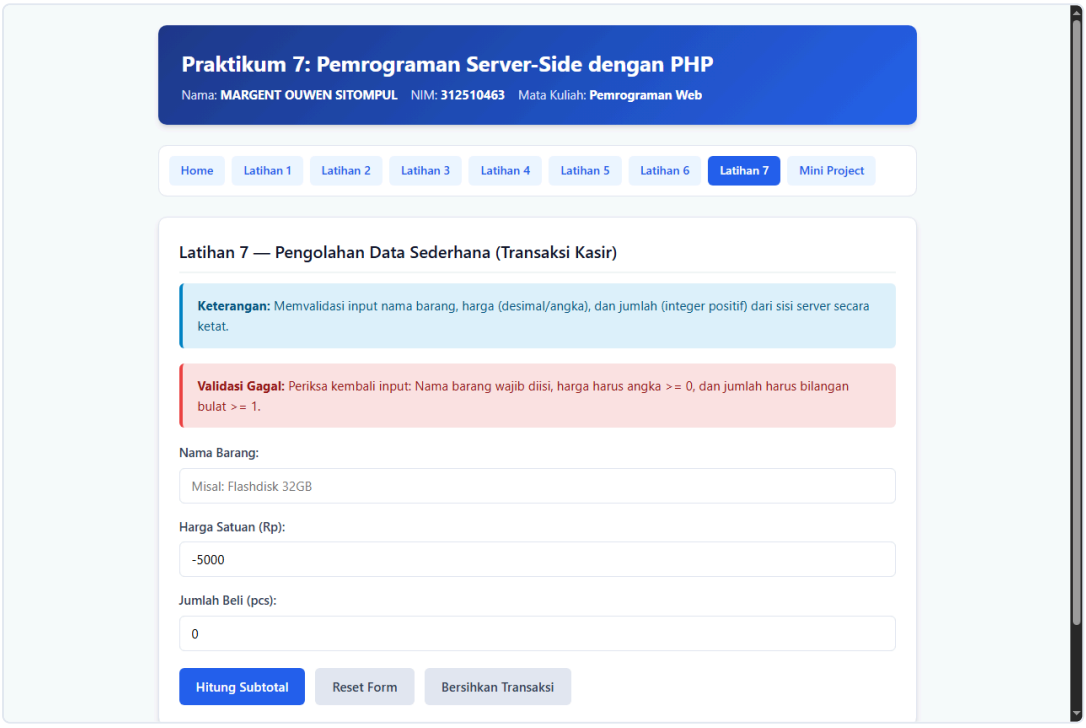
Gambar 9. Kasus Input Valid 1 — Ringkasan Data Mahasiswa (NIM 312510463)

2. Dua Kasus Input Tidak Valid (Ditolak oleh Validasi Server-Side)

- **Kasus Tidak Valid 1 (Mini Project — NIM Mengandung Huruf, Semester > 14, Email Tidak Valid):**
  Input yang dimasukkan adalah NIM: `31251ABC` (mengandung huruf & panjang 8 karakter), Semester: `16` (di luar batas 1–14), dan Email: `email_salah`. Server menolak penyimpanan data dan menampilkan seluruh pesan kesalahan secara spesifik.
- **Kasus Tidak Valid 2 (Latihan 7 — Nama Barang Kosong, Harga Negatif, Jumlah Nol):**
  Input yang dimasukkan adalah Nama Barang kosong, Harga: `-5000`, dan Jumlah: `0`. Validasi PHP mendeteksi ketidakwajaran nilai numerik dan menampilkan pesan kesalahan validasi.



Gambar 10. Kasus Input Tidak Valid 1 — Pesan Kesalahan Validasi pada Mini Project



Gambar 11. Kasus Input Tidak Valid 2 — Pesan Kesalahan Validasi pada Latihan 7

F. Pembahasan Eksperimen Mandiri

1. **Perhitungan Nilai Rata-Rata dari Tiga Komponen Nilai:** Ditambahkan pada `latihan2.php` dengan rumus `$rataRata = ($tugas + $uts + $uas) / 3;` untuk melengkapi perhitungan nilai akhir berbobot.
2. **Pencarian Nama dari Array Data Sederhana Menggunakan GET:** Diimplementasikan pada `latihan5.php` menggunakan perulangan `foreach` dan fungsi `stripos($mhs, $kata)` sehingga pengguna dapat mencari nama seperti `MARGENT` secara fleksibel.
3. **Function Mengubah Format Harga Menjadi Rupiah:** Dibuat fungsi `formatRupiah($angka)` yang mengembalikan `"Rp " . number_format($angka, 0, ",", ".")` pada `latihan4.php` dan `latihan7.php`.
4. **Validasi NIM Hanya Berisi Angka dan Panjang Tertentu:** Diimplementasikan pada `mini_project.php` menggunakan `preg_match('/^[0-9]{9}$/', $nim)` yang mewajibkan NIM terdiri dari tepat 9 digit angka (sesuai format NIM `312510463`).
5. **Perbedaan Tombol Reset pada Form dengan Pemrosesan Ulang di Server:** Tombol `<button type="reset">` bekerja di sisi *client* (browser) tanpa mengirim request ke server dan hanya mengembalikan isi input ke atribut `value` awal yang ter-render di HTML. Sebaliknya, pemrosesan ulang di server (melalui tautan muat ulang `GET` ke halaman yang sama) meminta server menjalankan ulang skrip PHP dari awal sehingga seluruh variabel state (`$data`, `$error`, dan nilai input sebelumnya) benar-benar dikosongkan.

G. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan pemrosesan client-side dan server-side?

Client-side processing dijalankan langsung di dalam browser pengguna (contoh: HTML, CSS, JavaScript) dan kode sumbernya dapat dilihat oleh pengguna. **Server-side processing** dijalankan di komputer server (contoh: PHP) untuk memproses logika aplikasi, validasi, atau basis data, kemudian hanya mengirimkan hasil akhirnya berupa HTML ke browser klien tanpa memperlihatkan kode PHP mentah.

2. Mengapa file PHP harus dijalankan melalui web server?

Karena browser hanya dapat menerjemahkan HTML, CSS, dan JavaScript, serta tidak memiliki mesin penerjemah PHP (*PHP Interpreter*). File PHP memerlukan web server (Apache/Nginx/PHP Built-in Server) yang terhubung dengan modul PHP untuk mengeksekusi skrip di sisi server terlebih dahulu sebelum mengirimkan respons HTML melalui protokol HTTP.

3. Apa fungsi tanda $ pada variabel PHP?

Tanda dolar (`$`) berfungsi sebagai penanda sintaksis (*identifier prefix*) di PHP untuk mendeklarasikan dan merujuk sebuah variabel (misalnya `$nama`, `$nim`). Hal ini memudahkan parser PHP membedakan variabel dari fungsi, konstanta, maupun keyword bahasa, termasuk saat melakukan interpolasi variabel di dalam string.

4. Apa perbedaan metode GET dan POST?

GET mengirimkan data melalui parameter URL (*query string*), terlihat di *address bar*, memiliki batas panjang URL, dan cocok untuk pencarian/pengambilan data yang tidak mengubah state server. **POST** mengirimkan data di dalam *body* permintaan HTTP sehingga tidak tampil di URL, mendukung ukuran data besar, dan lebih tepat digunakan untuk pengiriman formulir pendaftaran, transaksi, atau data sensitif.

5. Mengapa input pengguna perlu divalidasi di sisi server?

Validasi di sisi klien (seperti atribut HTML `required` atau JavaScript) dapat dengan mudah dilewati (*bypass*) oleh pengguna melalui *Inspect Element* atau pengiriman HTTP request langsung. Validasi sisi server wajib dilakukan sebagai lapisan keamanan utama untuk menjamin keabsahan, tipe data, dan integritas data sebelum diproses lebih lanjut.

6. Apa fungsi htmlspecialchars() ketika menampilkan data dari form?

Fungsi `htmlspecialchars()` mengonversi karakter khusus HTML (seperti `<`, `>`, `&`, `"`, dan `'`) menjadi entitas HTML yang aman (`<`, `>`, dst.). Tujuannya adalah mencegah serangan **Cross-Site Scripting (XSS)** agar tag HTML atau skrip berbahaya yang dimasukkan pengguna tidak dieksekusi oleh browser, melainkan hanya ditampilkan sebagai teks biasa.

7. Apa manfaat penggunaan function dalam program PHP?

Penggunaan *function* meningkatkan **reusabilitas kode** (kode cukup ditulis sekali dan dapat dipanggil berulang kali), **kemudahan pemeliharaan** (perubahan logika cukup dilakukan di satu tempat), serta **keterbacaan dan modularitas program** karena memecah proses kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang terstruktur.